



Colles 15 | Semaine 17 | 19 janvier

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :

cahier-de-
prépa/formules**2 - Applications de cours**

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Optique 3 - O3 - Instruments optiques

App. 1 à 6 de la fiche de cours.



lien O3

■ Électrocinétique 4 - E4 - Énergie électrocinétique

App. 1 à 3 de la fiche de cours.



lien E4

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Optique : chapitre O3 - instruments optiques**

lien TD-O3

- Étude de système à plusieurs lentilles : tracé de rayon, grandissement, relation de conjugaison de Descartes ;
- Modèle de l'œil : punctum proximum, punctum remotum, pouvoir séparateur ;
- Système afocal ;

Note pour les colleurs :

- la notion de profondeur de champ n'a pas encore été vue ;
- la relation de conjugaison de *Descartes* n'est officiellement pas à connaître par cœur (mais les élèves doivent pouvoir s'en servir), vous pouvez la rappeler ; celle de *Newton* n'est pas au programme, vous pouvez la donner si vous avez besoin dans un exercice ;

■ Optique : chapitre E4 - énergie électrique



lien TD-E4

- Calcul d'énergie et de puissance ;
- Bilan de puissance sur un circuit d'ordre 1 et d'ordre 2 sans dissipation ;

Note pour les colleurs :

- c'est l'occasion de faire des révisions sur la mise en équation des circuits d'ordre 1 et des oscillateurs harmoniques ;
- calcul d'énergie pour chaque composant, puis interpréter les répartitions d'énergie ;
- des exercices proches du cours semblent être la seule chose exigible dans le programme.